解 设向量$\overrightarrow{OZ'}$对应的复数为z'，则

$$\begin{aligned} z' &= (-2+2\mathrm{i})(\cos 120^\circ + \mathrm{i}\sin 120^\circ) \\ &= (-2+2\mathrm{i})\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}\right) \\ &= (1-\sqrt{3})-(1+\sqrt{3})\mathrm{i}. \end{aligned}$$

3 三角形式下复数的乘方与开方

复数的n次幂(n是正整数)是n个相同复数的连乘，因此，根据复数乘法公式，一个复数的n次幂的模是底数模的n次幂，而其辐角是底数辐角的n倍.

作为乘方的逆运算，自然会想到，一个复数开n次方，方根的模是被开方数模的n次方根，而方根的辐角是被开方数辐角的n分之一. 这个规则原则上没错，但要注意的是：由于被开方数不同辐角的n分之一所得出的辐角可能有不同的主值，在这个过程中被开方数的辐角不能只取主值. 事实上，如果α是被开方数的辐角之一，以下n个值都可以作为被开方数n次方根的辐角：

$$\frac{\alpha}{n},\ \frac{\alpha+2\pi}{n},\ \frac{\alpha+4\pi}{n},\ \cdots,\ \frac{\alpha+2(n-1)\pi}{n}.$$

这n个值之间的差都不是2π的整数倍，它们都给出了不同的n次方根；而其余可能的辐角$\dfrac{\alpha+2k\pi}{n}$ ($k\in\mathbf{Z}$)都与上述辐角之一相差2π的整数倍，它们不会再给出更多不同的n次方根了.

现在可把复数的乘方与开方的公式总结如下：

设$z=r(\cos\alpha+\mathrm{i}\sin\alpha)$($r=|z|\geqslant 0$)，则对任何正整数$n$，有

$z^n=r^n(\cos n\alpha+\mathrm{i}\sin n\alpha)$；

z的n次方根为

$\sqrt[n]{r}\left(\cos\dfrac{\alpha+2k\pi}{n}+\mathrm{i}\sin\dfrac{\alpha+2k\pi}{n}\right)$，$k=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$.

例 5 计算$(1-\mathrm{i})^{20}$.

解 将$1-\mathrm{i}$写成三角形式$1-\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{7\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{4}\right)$，就可